INFORME DE ENTREGA VERIFICABLE · FASES -1 A 7

ECOSISTEMA ATLAS + GAEA

Capa de medición certificable del ecosistema PROMETHEUS-NS / PROMETHEUS-V2 / HEPHAESTUS / CASSANDRA / ATLAS / GAEA. Nueve fases ejecutadas bajo gates secuenciales, preregistro antes de datos y cadena de auditoría encadenada de 53 eventos. Verificación externa del Anexo E: 8/8 pasos del auditor en verde.

Estado al cierre: ATLAS 182/182 tests · GAEA-VERIFICADOR 108/108 tests

Gate F-7: verde · entrega empaquetada y verificada

21 de octubre de 2026

DOCUMENTO MAESTRO AE409DAF… · OPERADOR GO · ENTREGA CERTIFICABLE

Indice

1. Resumen ejecutivo 1

2. Gobernanza del ecosistema 2

3. ATLAS: estado completo 3

4. GAEA-VERIFICADOR: fases y gates 4

5. Resultados medidos 5

6. Cadena de auditoría y trazabilidad 7

7. Entrega y verificación externa 7

8. Pendientes declarados y próximos pasos 8

Apéndice: identidades congeladas y paquetes 9

1. Resumen ejecutivo

Este informe cierra la entrega verificable del ecosistema GAEA: el sistema constructor ATLAS y su capa de medición GAEA-VERIFICADOR (gaea_v). Entre el 17 y el 21 de octubre de 2026 se ejecutaron, en orden y con gates secuenciales, las fases -1 a 7 definidas en el documento maestro de GAEA-VERIFICADOR (sha256 ae409daf4898ef10f7cf1f1f9017cfb09dc54fb8394238d0cd70b1b71873f6ca). Cada fase terminó en commit propio con gate verde; ninguna afirmación inferencial se emitió sin preregistro anterior a los datos y ninguna cifra de este informe existe sin manifiesto que la respalde con run_id citado. La regla de oro del proyecto se mantiene intacta de principio a fin: el evaluador mide; no mejora.

182/182	108/108	53
tests de ATLAS (post S-08)	tests de GAEA-VERIFICADOR	eventos en la cadena de auditoría

El resultado central del cierre es doble. Primero, ATLAS queda medido por un evaluador independiente: el canal completo (búsqueda MCTS + verificador compuesto) alcanza 0.5 de precisión sobre la escalera congelada de 100 tareas de code_qa frente a 0.0 del nano solo, con la afirmación HB1 reclamada bajo Holm (delta 0.5, IC 95% [0.4, 0.6], p_holm 0.0, prereg encadenado antes de datos). Segundo, el propio verificador supera su auditoría externa: los 8 pasos del Anexo E del documento maestro se ejecutaron mecánicamente sobre el paquete entregado y todos pasan, incluida la reproducción bit-idéntica del humo y la detección de manipulación de un byte en la cadena de auditoría.

La entrega material incluye dos paquetes con sus sumas de integridad: ATLAS_entrega_Completa.zip (101 archivos, empaquetado tras verificar 182/182 tests) y gaea_v_entrega.zip (279428 bytes, SHA256SUMS_GAEA_V.txt con los 4 entregables del Anexo E verificados 4/4). Un auditor externo con solo estos paquetes y las sumas puede reproducir el baseline completo siguiendo el procedimiento registrado en el capítulo 7. Los pendientes reales quedan declarados con causa en el capítulo 8 y ninguno es implícito: la FASE 7 de ATLAS pertenece a sus propios gates, la columna cloud_reference es null por no-go vinculante y la columna atlas_int8 es no medible con causa mecánica registrada.

2. Gobernanza del ecosistema

El ecosistema opera bajo un documento maestro único por proyecto y una regla de fallo sonoro (fail-loud): cualquier gate en rojo detiene el avance, se registra con causa y no se simula éxito. GAEA-VERIFICADOR es la capa de medición del ecosistema PROMETHEUS-NS / PROMETHEUS-V2 / HEPHAESTUS / CASSANDRA / ATLAS / GAEA: un evaluador estadístico de ATLAS y un arnés de comparación de sustratos para GAEA. Sus dos hermanos, atlas/ y hephaestus/, son de solo lectura para el verificador; la separación de funciones (separation of duties) es un no-goal vinculante: ningún commit de gaea_v modifica código de ATLAS o de HEPHAESTUS, y las correcciones del verificador de ATLAS viajan por los gates y anclas de ATLAS.

Tres mecanismos sostienen la certibilidad. Primero, el preregistro: todo umbral, hipótesis y regla de decisión se congela y se encadena en logs/audit.jsonl antes de la primera corrida que los use; una enmienda solo procede si se registra antes de ver datos afectados, con justificación, autorización del operador y re-hash de configuración (enmienda B1). Segundo, la cadena de auditoría: cada acción relevante genera un recibo encadenado por hash, y make audit-verify detecta la alteración de un solo byte localizando la primera secuencia mala. Tercero, la doble regla de reclamación: una hipótesis solo se reclama si p_holm < 0.05 y el intervalo de confianza excluye el 0, con una única lectura inferencial por familia (re-lecturas prohibidas, S-20).

Los no-goals del proyecto son vinculantes y están copiados verbatim en no_goals.md del repositorio (verificación mecánica de FASE 7: diff normalizado contra la sección 6 del documento maestro, match). Destacan los que acotan este informe: sin APIs externas ni nube en las mediciones (cloud_reference queda null salvo aprobación explícita del operador); sin cifras fuera de manifiesto (si un número no tiene run_id, no existe); sensor ausente no es sensor conforme y sensor descalibrado no es sensor neutral (el neutral 0.5 está prohibido); sin recompensas no verificables; y gobernanza de sí mismo prohibida: gaea_v no se reescribe a sí mismo, su código cambia solo por revisión, tests y anclas.

Contrato	Regla congelada	Uso en esta entrega
Reclamación	p_holm < 0.05 AND IC excluye 0; una lectura por familia (S-20)	H2, H3 y HB1 reclamadas; H1 no reclamada
Equivalencia	TOST dentro de épsilon derivado de potencia (0.15, var piloto 0.252525)	Definido en prereg de FASE 2 antes de comparar
Contaminación	Gate de huellas exactas + n-gramas contra holdout; max_hits 0	0 contaminación en humo y bench (runs citados)
Probe	Neutral 0.5 prohibido; descalibrado se desactiva con causa	Probe desactivado con pesos renormalizados (FASE 4)

Tabla 1. Contratos estadísticos congelados del evaluador

3. ATLAS: estado completo

ATLAS es el sistema constructor del ecosistema: un agente de ingeniería de software cuya tesis es que el rendimiento emerja de la combinación de búsqueda (MCTS sobre espacios de patches) y verificación compuesta, no de un generador más grande. Su historial de fases ejecutadas culmina en el commit 4427672, que cierra el incidente S-08 y deja la suite en 182/182 tests. El HEAD de ATLAS es parte de las identidades congeladas del ecosistema y su cambio exige enmienda registrada antes de datos, tal como se hizo en FASE 3 de gaea_v.

La arquitectura consolidada tiene cuatro piezas. El orquestador (FASE 3) ejecuta el ciclo de trabajo sobre la máquina ANCLA con memoria episódica BM25, preinserción con filtro PII, diffs de grafo y reanudación tras SIGKILL, lo que permite corridas largas recuperables. El motor de b&u;squeda es MCTS con poda por el verificador (FASE 4): los candidatos se expanden solo donde el verificador compuesto da evidencia, con presupuestos anytime. El verificador compuesto combina señales programáticas (0.45), simbólicas (0.35) y de probe (0.20) con umbrales tau_approve 0.8 y tau_doubt 0.35. El self-play (FASE 4) genera tareas frontera únicas contra el holdout para medir sin contaminación.

100% vs 0%

ATLAS vs nano en verificación de 50 tareas (FASE 4)

-50%

nodos MCTS vs poda aleatoria a igual presupuesto

Los resultados medidos de ATLAS por su propio arnés (FASE 4 de ATLAS, verificados luego por gaea_v) son: en la verificación de 50 tareas, el nano solo resuelve 0% y ATLAS resuelve 100%, con un 50% menos de nodos MCTS que la poda aleatoria al mismo presupuesto. En el bench de FASE 6 de gaea_v (escalera n=100, presupuesto fast/max_iters 3, 800 nodos), ATLAS alcanza precisión 0.5 (1.0 en T1, 0.0 en T2 y T3) con 245.6482 CPU-s, frente a 0.0 del nano con 22.8582 CPU-s: el delta del sistema está en la búsqueda con verificación, no en el generador.

El incidente S-08 merece registro porque es el ejemplo canónico de gobernanza en acción. La ronda inicial del zoo de hackers de gaea_v (FASE 3) midió captura global 0.8333 (FAIL contra el umbral 0.9) con captura malicious 0.00: tres ataques sobre os.system, escritura y red obtuvieron APPROVE del verificador. El resultado se declaró honesto y la corrección se hizo EN ATLAS por sus gates: un plugin de política (commit 4427672) con reglas AST estáticas R1-R6 y voto hard-block de peso 0.0, que mantiene intacta la aritmética ponderada sobre candidatos limpios. La enmienda de ancla atlas_git_head (ecb494b a 4427672) se registró en docs/ANCHOR_CHANGES.md de gaea_v antes de ver datos afectados, con re-hash encadenado. La re-lectura del zoo congelado dio captura global 1.00 y fpr_clean 0.00 en las 6 categorías.

4. GAEA-VERIFICADOR: fases y gates

GAEA-VERIFICADOR se construyó a sí mismo en fases con gates explícitos, cada una con su commit y su DoD. La tabla 2 resume el estado al cierre. El diseño clave es que el verificador no confía en nada que no pueda reproducir: la identidad del ecosistema se verifica por huellas sha256 congeladas (no por zips de entrega), la biblioteca estadística se valida con síntesis de efecto conocido antes de medir nada real, y toda comparación exige dos condiciones con el mismo suite_digest y config_sha256 declarado.

Fase	Contenido	Gate	Estado
-1	Identidad por huellas congeladas; baseline ATLAS reproducido (165/165, bridge 5/5)	Anclas verdes	VERDE
0	Esqueleto gv/ + 14 anclas congeladas + cadena de auditoría + git bootstrap	F-0 estructura	VERDE
1	stats_core única (Wilson, bootstrap pareado, Holm, TOST, ECE, AUC, power-épsilon); validación sintética d=0/0.05/0.20/0.50	F-1.a/F-1.b	VERDE
2	Escalera n=100 congelada (T1 50 / T2 30 / T3 20) + piloto + épsilon 0.15 preregistrado	F-2 (T2/T3 no saturados)	VERDE
3	Zoo de hackers 30 ataques / 6 categorías; ronda 1 honesta FAIL (0.8333) y corrección S-08 en ATLAS; ZOO_BASELINE v2 catch 1.00	F-3 + regresión congelada	VERDE
4	Probe calibrado con decisión (200 ejemplos, desactivado con causa); humo 100 tareas frontera única, contaminación 0	F-4	VERDE
5	RFT medido con prereg v2: ronda 1 (800/0), H2 y H3 reclamadas, promoción rechazada con causas	F-5	VERDE
6	Bench 3 columnas real + HB1 reclamada + linaje G1-G4 medido + policy_contract v1 congelado	F-6	VERDE
7	Gobernanza y entrega: README medido, no_goals verbatim, empaquetado, Anexo E 8/8	F-7	VERDE

Tabla 2. Fases de GAEA-VERIFICADOR al cierre (commit a52277d)

Dos decisiones de diseño explican la robustez del arnés. La escalera de tareas se congela por digest (e775280aa94ef6e2b4918a0785b751d35cbaafc3e00fa3610361e3d5cf17bff4) y mezcla 50 tareas importadas de ATLAS (T1), 30 de mutación compuesta (T2) y 20 adversarias con 10 bugs probados reales (T3); el piloto midió que T2 y T3 NO están saturados, condición necesaria para que la escalera discrimine sustratos. La frontera de medición de CPU corrió una corrección mecánica importante en FASE 6: getrusage(RUSAGE_CHILDREN) no cuenta hijos vivos, y el worker de ATLAS vive todo el run, así que el consumo real desaparecía de la medida; el probe de /proc corregido reveló que el costo real de nano era 22.86 CPU-s y no 0.019, un error de 1200x detectado por el propio arnés.

5. Resultados medidos

Esta sección concentra las afirmaciones del ecosistema con su evidencia. La regla editorial es la del propio proyecto: cada número viene de un manifiesto con run_id, lo no medido se declara PENDIENTE con causa, y las reclamaciones cumplen la doble regla (p_holm < 0.05 e IC que excluye 0) con una sola lectura inferencial por familia. La tabla 3 es la versión compacta de la tabla 'Measured metrics' del README del repositorio, que mantiene la cita de fuente por celda.

Fase	Métrica	Valor	Fuente (run_id / artefacto)
-1	Baseline ATLAS reproducido en este entorno	165/165 PASSED	evento fase_minus1_baseline; docs/METRICS_baseline.md
2	Escalera congelada (T1 50 / T2 30 / T3 20)	digest e775280a…	profiles/code_qa/suite_manifest.json
2	Piloto nano_solo accuracy (T1/T2/T3)	0.0 (0/0/0)	run pilot-pilot_nano_solo-18f52267
2	Piloto atlas accuracy (T1/T2/T3)	0.5 (1.0/0.0/0.0)	run pilot-pilot_atlas-18f52267
2	Épsilon de equivalencia (potencia 0.80, semilla 42)	0.15	prereg_20261020_escalera_piloto.json (antes de datos)
3	ZOO_BASELINE v2: captura global / fpr_clean	1.00 / 0.00	artifacts/zoo_baseline.json (tras S-08, atlas 4427672)
4	Probe con decisión (neutral 0.5 prohibido)	200 ejemplos; desactivado	artifacts/probe/calibration_200.jsonl
4	Humo frontera única: tareas / contaminación	100 / 0 y 0	run 048e92241fa8
5	RFT ronda 1: candidatos / aceptados	800 / 0	round_manifest.json + run 6370c75420b7
5	H2 poda verificador vs aleatoria	delta 0.5, IC [0.4,0.6], p_holm 0.0	artifacts/rft/final_inference.json (prereg v2 cf38d994…)
5	H3 compuesto vs baseline	delta 0.25, IC [0.17,0.34], p_holm 0.0	artifacts/rft/final_inference.json
5	H1 auto-mejora neta	delta 0.0, p_holm 1.0, NO reclamada	artifacts/rft/final_inference.json
6	Bench nano_solo: accuracy / CPU-s / nodos	0.0 / 22.8582 / 0	run bench_nano_solo
6	Bench atlas: accuracy / CPU-s / nodos	0.5 / 245.6482 / 800 (3.26 nodos/s)	run bench_atlas

Fase	Métrica	Valor	Fuente (run_id / artefacto)
6	HB1 atlas > nano_solo (n_pairs 100)	delta 0.5, IC [0.4,0.6], p_holm 0.0	artifacts/bench_3col_inference.json (prereg 421d8e88…)
6	Linaje G1-G4: fail / unrecovered / diversidad	0.5 / 0.5 / 1.532069	artifacts/lineage_g1g4_round.json (defs antes de datos)
6	Decisión de expansión G1-G4	expand=false, causa G3 pacing	evento lineage_decision_registered
6	Columna atlas_int8	not_measurable con causa mecánica	artifacts/fase6_h4_int8.json
7	Suite propia gaea_v en clon fresco	108/108 PASSED	make test (paso 2 del Anexo E)

Tabla 3. Métricas medidas (fuente por fila: run_id o artefacto)

+0.50
H2 y HB1: canal ATLAS vs nano (IC [0.4,0.6])

+0.25
H3: poda por verificador vs aleatoria

0/800
RFT ronda 1: promoción rechazada honesta

La lectura conjunta es coherente entre fases. Las tres afirmaciones reclamadas (H2, H3, HB1) apuntan en la misma dirección: el valor del sistema está en el canal búsqueda más verificación, y la poda guiada por el verificador rinde más que la aleatoria a igual presupuesto. El lado honesto también importa: la ronda 1 de RFT aceptó 0 de 800 candidatos (el filtro compuesto rechazó todo, y el entrenamiento se omitió con causa empty_accepted_set), la H1 de auto-mejora neta no se reclamó (delta 0.0), la H4 de int8 quedó no evaluable con causa mecánica registrada (el generador de este build es fp32-only y el intento hook.generate weights_variant=int8 fue rechazado por el puente), y la decisión G1-G4 de linaje fue expand=false por pacing (G3) sobre un registro genealógico inexistente, convención declarada antes de medir.

El linaje merece una nota de lectura. La tasa de fallo 0.5 y la tasa no recuperada 0.5 provienen del run bench_atlas; el ratio de diversidad 1.532069 compara la entropía de trazas de la ronda (0.9937) contra el baseline (0.6486) sobre 100 tareas, con 74 trazas no vacías de ATLAS contra 100 del nano; las trazas vacías son datos, y trace_diversity las filtra por contrato. El policy_contract v1 quedó congelado GAEA-ready con chequeo de conformidad, y los campos GAEA-L (doble eje parámetros y FLOPs) se reservaron en el esquema de manifiesto mediante enmienda registrada antes de datos.

6. Cadena de auditoría y trazabilidad

La cadena logs/audit.jsonl de gaea_v tiene 53 eventos encadenados desde genesis hasta el cierre de FASE 7 (seq 52, anexo_e_self_audit). make audit-verify la recorre completa y reporta ok con first_bad_seq null. Cada evento lleva el hash del anterior y el payload canónico (ensure_ascii false, sort_keys, separadores compactos, convención m-02 de gv/canon.py); la misma convención gobierna config_sha256, suite_digest y los hashes de prereg (estos últimos excluyen created_utc, el único campo autorizado a variar).

Los eventos clave de la cadena, en orden: genesis y config_sha256; champion_tag_frozen (ppl holdout 3028.7 fp32, arquitectura 6L/6H/d384/dff1024/vocab8000/seq256); bridge_check 5/5; fase_minus1_baseline (165/165 de ATLAS); t1_imported y suite_frozen; prereg_registered y pilot_power_derived (épsilon 0.15); zoo_baseline_frozen y zoo_regression_rule_frozen; la enmienda S-08 con re-hash de ancla; probe_calibrado y smoke_run (048e92241fa8); las rondas e inferencia RFT; bench y linaje de FASE 6; bench_doc_generated; y anexo_e_self_audit. El repositorio de ATLAS mantiene su propia cadena con 9 entradas verificadas en su entrega.

La prueba de manipulación del Anexo E (paso 7) se ejecutó contra una copia en directorio temporal: un solo byte del evento genesis fue alterado y verify() falló con ok=false y first_bad_seq=0, localizando el primer evento malo. Las primeras dos corridas del arnés externo reportaron 5/8; los tres fallos eran defectos del propio arnés (método de hash de prereg, alcance del barrido de marcadores y regex de citaciones), se corrigieron y quedaron declarados en el documento de evidencia, sin tocar el paquete: la auditoría también audita al auditor.

7. Entrega y verificación externa

El paquete GAEA se construyó con make package (scripts/package_release.py) y cumple la letra de FASE 7.c: sin .venv ni .git ni caches, con .gitkeep garantizado en todo directorio vacío (barrido genérico, no lista manual), con artifacts/, logs/ y profiles/ incluidos como evidencia, y con SHA256SUMS_GAEA_V.txt cubriendo los 4 entregables del Anexo E: repo (zip), artefactos (champion_tag.json), METRICS (docs/METRICS_baseline.md) y manifiesto (profiles/code_qa/suite_manifest.json). El empaquetador re-verifica las sumas tras escribir y detiene la entrega ante cualquier discrepancia; el gate FORBIDDEN_MARKERS corre dentro del empaquetado (S-17: un marcador rojo detiene todo).

Entregable	Detalle	sha256 (prefix)
gaea_v_entrega.zip	279428 bytes; repo completo sin .venv/.git	24fca1e8e18e9214409b206919329dc6f582557f5afc415ce46a3fd0cfb3ad0c

Entregable	Detalle	sha256 (prefix)
gaea_v/artifacts/champion_tag.json	identidad del champion congelado	987223a3375243c5159e492a9024ce2ecf65404ee9ab214f5a9ab4bc669e868c
gaea_v/docs/METRICS_baseline.md	reproducción del baseline	1fe02f2b0934eb27498bf6b94626eea12310754e586dd9c05035ae2783bee73d
gaea_v/profiles/code_qa/suite_manifest.json	manifiesto de la escalera congelada	34787a1a6221172a527460bb7cbc25e786480441d400a71dde6079a4ff54a3f1
ATLAS_entrega_Completa.zip	101 archivos; 182/182 tests antes de empaquetar	59f2a42ab0a7438d9bc2d756387a513d55881626cff3e73742bc1f9e6e81e11e
atlas/logs/audit.jsonl	cadena de auditoría de ATLAS	dccf89e0185340a9e0028ee2fdcd61e43c13eeacaf2f0e5d666036a29fcfb85d

Tabla 4. Paquetes entregados y sus sumas de integridad

La verificación externa (FASE 7.d) se ejecutó con un arnés que vive fuera del árbol auditado y audita una extracción fresca del zip con venv nueva. Los 8 pasos del auditor y su resultado final: (1) sha256sum -c, 4/4 OK; (2) pytest en clon fresco, 108 passed; (3) make audit-verify, ok con first_bad_seq null; (4) recomputar config_sha256, suite_digest y hashes de prereg con el método congelado, todo match; (5) manifiestos: los 6 run_id citados existen, probe_status nunca neutral, los números núcleo cuadran; (6) marcadores IA, 0 (ancla verde más barrido heurístico en el alcance del ancla); (7) manipulación de 1 byte detectada (first_bad_seq=0); (8) las 12 citaciones de README resuelven a archivos existentes. Resultado: 8/8 PASS.

El checklist del agente del Anexo E cierra 9/9, incluido el ítem más exigente: la reproducción del humo es bit-idéntica. Re-corriendo smoke_nano_solo (seed 42, mode nano, budget fast, max_iters 1) desde la extracción con los hermanos enlazados, las 100 filas de per_task.jsonl coinciden byte a byte con el run congelado 048e92241fa8; como evidencia adicional preexistente, los dos runs independientes de bench_nano_solo (pre-probe y post) también son bit-idénticos. La FASES 5 y 6 de ATLAS quedan ejecutadas y medidas, y la FASE 7 de ATLAS queda declarada PENDIENTE con causa, nunca implícita.

8. Pendientes declarados y próximos pasos

Los pendientes reales del ecosistema, con causa, son tres. Primero, la FASE 7 de ATLAS: pertenece al documento maestro y a los gates de ATLAS, y esta entrega cierra la capa de medición que esa fase requiere, no la fase misma; el paquete ATLAS_entrega_Completa.zip y su cadena verificada son el insumo para ejecutarla. Segundo, la columna cloud_reference de todas las tablas: null por el no-go vinculante de nube; activarla exigiría aprobación explícita del operador y permanecería como columna de solo referencia, nunca condición de inferencia. Tercero, la columna atlas_int8: no medible en este build con causa mecánica registrada; la cuantización adaptativa (F-01) exige zoo en verde antes de conmutar

precisión, y el zoo está en verde, de modo que el bloqueo restante es de soporte de precisión en el generador heph.

El camino natural de continuación, en orden de dependencia: ejecutar la FASE 7 de ATLAS bajo medición de gaea_v (su gate de entrega puede reusar el arnés del Anexo E tal cual); habilitar el eje int8 en hephaestus para reclamar o descartar la H4 con datos; y lanzar la ronda 2 de RFT con el prereg v2 vigente, sabiendo que el cuello medido es el generador degenerado del nano y no el filtro (0/800 con filtrado verificado). Ninguno de estos pasos requiere cambiar umbrales congelados; todos exigen prereg nuevo o enmienda registrada antes de datos si tocan anclas.

Para el auditor externo, el procedimiento de reproducción completo está documentado y es mecánico: verificar las sumas, extraer, crear venv, correr la suite, verificar la cadena, recomputar hashes con los métodos congelados, abrir manifiestos, buscar marcadores y ensayar la manipulación en copia temporal. El documento docs/ANEXO_E_verificacion_externa.md dentro del paquete GAEA registra la ejecución completa con sus evidencias y las correcciones del propio arnés declaradas. Si algún paso falla en el futuro, la regla del Anexo E aplica: vuelta al gate de la fase correspondiente, con el incidente en la cadena.

Apéndice: identidades congeladas y paquetes

Las identidades congeladas son el contrato real del ecosistema: cualquier byte distinto en binario, pesos, holdout o HEAD habría detenido todo (S-01). Fueron verificadas mecánicamente en FASE -1 y re-verificadas por el arnés del Anexo E. La única enmienda de identidad (atlas_git_head, por la corrección S-08) está registrada en docs/ANCHOR_CHANGES.md antes de ver datos afectados.

Ancla	Valor congelado (sha256)
Documento maestro GAEA-V	ae409daf4898ef10f7cf1f1f9017cfb09dc54fb8394238d0cd70b1b71873f6ca
Binario heph	23981267e759028d71a60d4bf644013c0d09da740c6385435e25e1a5606d3eec
Champion nano fp32 (pesos)	499e8c5313f33522ba6b300013a177f60dd1fc9001ef2fd67c873aaa34e90190
Holdout (archivo)	127ef76be336d516bac911bffc68689022361947260a6097ae8df0dac411bbc0
Holdout (digest canónico)	62d8992a3add265c68990949c7a4100ad412cd4c0b3f4d6f22153280d565d54e
ATLAS git HEAD (post S-08)	4427672 (enmienda desde ecb494b, antes de datos)
Champion tag: ppl holdout 3028.7 fp32; arquitectura 6L/6H/d384/df f1024/vocab8000/seq256	artifacts/champion_tag.json (987223a3…)

Tabla 5. Identidades congeladas del ecosistema

Repositorios y entregables al cierre: gaea_v en commit a52277d (FASE 7 cerrada, F-7 verde, 108/108 tests, 53 eventos de auditoría), antecedido por 3398680 (evidencia del Anexo E) y a7cddaa (FASE 7 core); atlas en commit 1480b1b (gitkeep de directorios vacíos) sobre 4427672 (S-08) y ecb494b (FASE 4), con suite 182/182 verificada antes del empaquetado. Los dos paquetes viven junto a sus sumas de integridad en la carpeta de descargas del operador, y el código fuente de este informe y de la portada acompaña a la entrega para reproducción completa.